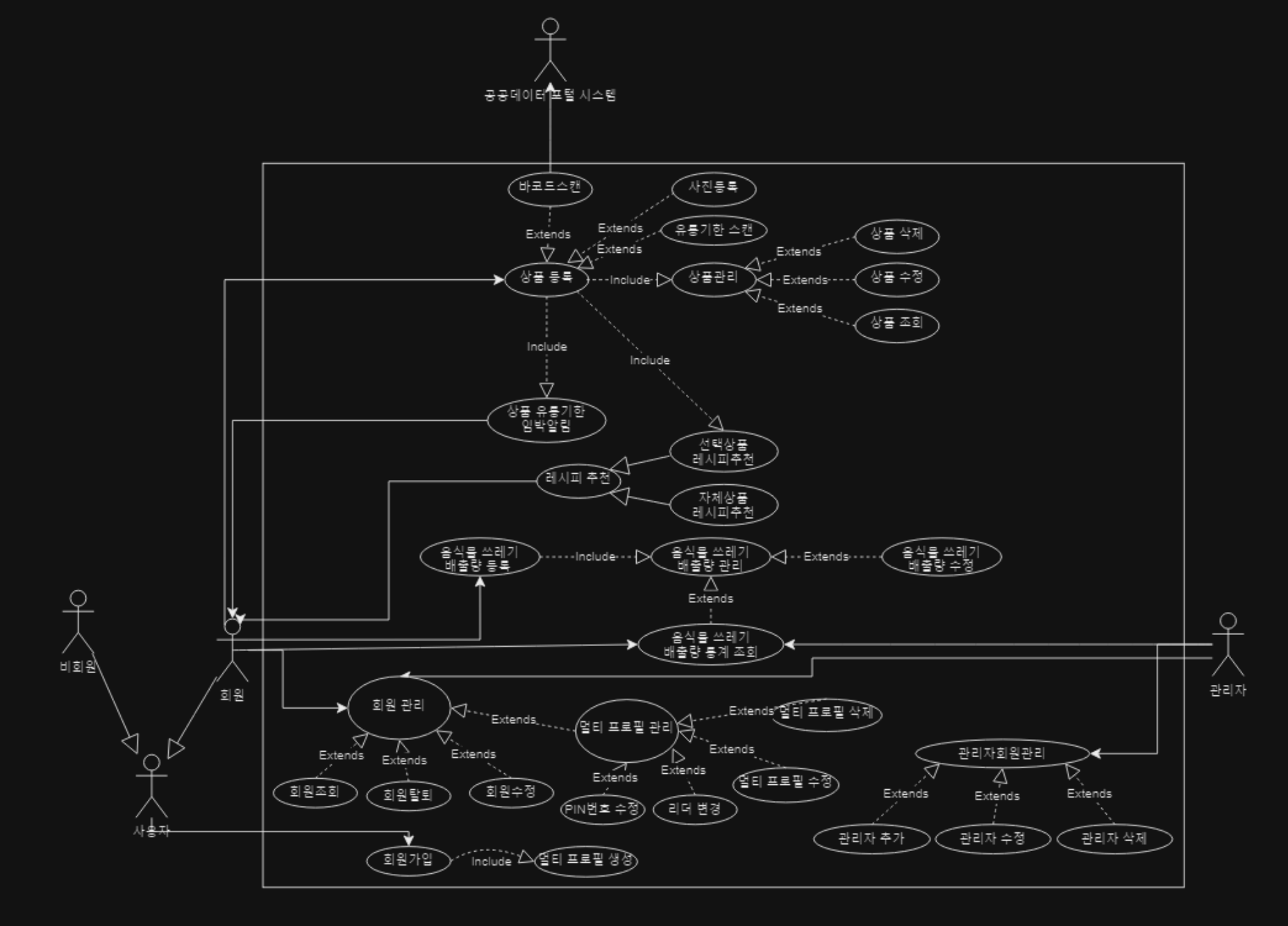


요구사항 정의서

프로젝트		냉장고 내 유통기한 관리 앱
시스템		냉장고 내 유통기한 관리 앱
방법론	단계	업무분석
	활동	정보수집 및 요구사항 조사
작성자		박 시 형
참여자		서 재 홍, 백 영 준, 안 승 민, 홍 진 기
제출자		박 시 형
버전		4.0
초안 작성일자		2024.05.18

유스케이스 다이어그램



버전 관리표

[illegible]

ID	구분	SID	상세 설명	비고
1.0	회원정보관련 관리			
1.1	로그인	1.1.1	로그인 필드 노출 - 아이디/ 비밀번호 입력 필드 노출 - 필드 내 아이디/ 비밀번호 입력기능 구현	
		1.1.2	로그인 버튼 - 로그인 버튼 클릭 시 로그인 기능 작동 - 로그인 성공 시 메인 페이지로 이동 - 로그인 실패 시 잘못된 정보로 로그인에 실패했다는 창을 띄운 후 창의 확인버튼을 클릭 시 기존 비밀번호 필드 값을 없애고 포커싱을 비밀번호 입력 필드로 바꿈	
		1.1.3	로그인 필드 설정 - 로그인은 영문자,숫자만 가능 - 비밀번호는 입력 시 자리 수에 맞춰서 '*' 기호로 출력 - 필드 및 버튼 배치는 위에서부터 아이디, 비밀번호, 로그인 버튼순으로 설정	
		1.1.4	기타 - 로그인 성공시에만 어플 내의 다른 기능(회원가입, 아이디 찾기, 비밀번호 찾기 제외)을 사용할 수 있음 - 다수의 기기에 대해 중복 로그인을 허용함 - 로그인 버튼 아래 회원가입, 아이디 찾기, 비밀번호 찾기 순으로 버튼 배치	
1.2	회원가입	1.2.1	회원가입창 - 회원가입 버튼을 클릭 시 회원가입 창으로 넘어감 - 회원가입 창은 위에서부터 아이디필드, 중복확인버튼, 비밀번호 필드, 비밀번호 확인 필드, 이메일 필드, 인증번호 발송버튼, 인증번호 필드, 인증번호 확인버튼, 취소 및 회원가입버튼으로 이루어져 있음	
		1.2.2	아이디 중복확인 - 아이디 필드에 아이디를 입력 후 중복확인을 누르면 아이디의 사용여부에 따라 이미 사용중인 아이디 또는 사용가능한 아이디라는 글씨가 버튼 옆에 출력됨	
		1.2.3	비밀번호 일치 확인 - 비밀번호 필드와 비밀번호 확인 필드의 값이 입력 받았을 때 두 값이 일치 여부에 따라 글씨가 비밀번호 확인 필드 밑에 출력됨	
		1.2.4	인증번호 발송 - 이메일 필드에 이메일 입력 완료 후 인증번호 발송 버튼을 클릭 시 인증번호가 이메일 필드내 이메일로 보내지며 인증번호 필드 제일 오른쪽에 3분 카운트 다운이 시작됨	
		1.2.5	인증번호 확인 - 인증번호를 발송 했을 때 인증번호필드의 오른쪽의 카운트가 0이 되기전에 번호를 입력한 후 확인버튼을 클릭해서 인증번호가 맞을 경우 인증번호 확인버튼이 사라진 후 그 자리에 인증번호가 확인되었습니다 글씨가 출력됨	
		1.2.6	취소 - 취소 버튼 클릭 시 초기 로그인 화면으로 이동됨	
		1.2.7	회원가입 - 회원가입 버튼 클릭 시 다음과 같은 상황에 따라 여러 행동이 발생함 Case1) 아이디 필드, 비밀번호 필드, 비밀번호확인 필드, 이메일 필드, 인증번호 필드 중 하나라도 값이 들어가 있지 않을 경우 입력해달라는 경고창 출력 Case2) 아이디 필드에 값이 있지만 중복확인 버튼 클릭을 안 했을 경우 중복확인을 해달라는 경고창 출력 Case3) 아이디 필드에 값이 있지만 중복확인 버튼 결과가 사용 불가능한 아이디라는 글씨가 출력된 상황의 경우 새로운 아이디로 중복확인 해달라는 경고창 출력 Case4) 비밀번호 필드와 비밀번호 확인 필드의 값이 다른 경우 비밀번호가 일치하지 않는다는 경고창 출력	

ID	구분	SID	상세 설명	비고
1.3	비밀번호 찾기	1.3.1	비밀번호 찾기창 - 비밀번호찾기 버튼을 클릭 시 비밀번호찾기 창으로 넘어감 - 비밀번호찾기 창의 구성은 아이디 필드, 이메일 필드, 인증번호 발송 버튼, 인증번호 필드, 인증번호 확인 버튼, 취소버튼으로 구성됨	
		1.3.2	인증번호 발송 버튼 - 이메일 필드에 이메일 작성후 인증번호 발송 버튼을 클릭시 인증번호 필드에 3:00의 카운트 다운이 나오며 이메일 필드의 이메일로 인증번호가 발송됨	
		1.3.3	인증번호 확인 버튼 - 인증번호 필드에 인증번호를 기입후 인증번호 확인 버튼을 눌렀을 때 인증번호 일치시 인증번호 확인 버튼이 사라지며 인증번호가 확인되었습니다 텍스트가 출력됨 - 이후 페이지내에 새비밀번호 필드, 비밀번호 확인 필드, 비밀번호 변경 버튼이 생성됨	
		1.3.4	새비밀번호 및 비밀번호 확인 필드 - 로그인은 영문자,숫자만 가능 - 비밀번호는 입력 시 자리 수에 맞춰서 '*' 기호로 출력 - 다음 조건에 따라 다음과 같은 결과가 비밀번호확인 필드 밑에 출력됨 Case1) 새 비밀번호 필드와 비밀번호확인 필드의 값이 일치하지 않을 경우 비밀번호가 일치하지 않습니다 출력 Case2) 새 비밀번호 필드와 비밀번호확인 필드의 값이 일치할 경우 비밀번호가 일치합니다 출력 Case3) 새 비밀번호 필드나 비밀번호확인 필드의 값이 하나라도 없을경우 출력하지 않음	
		1.3.5	비밀번호 변경 버튼 클릭시 - 비밀번호 변경 버튼 클릭 시 다음과 같은 상황에 따라 여러 행동이 발생함 Case1) 새 비밀번호 필드와 비밀번호확인 필드의 값이 일치하지 않을 경우 비밀번호를 다시 확인해주세요 경고창 출력 Case2) 새 비밀번호 필드와 비밀번호확인 필드의 값이 일치할 경우 비밀번호가 변경됨 Case3) 새 비밀번호 필드나 비밀번호확인 필드의 값이 하나라도 없을 경우 비밀번호를 입력해주세요 경고창 출력	
1.4	아이디 찾기	1.4.1	아이디 찾기 창 - 아이디찾기 버튼을 클릭 시 비밀번호찾기 창으로 넘어감 - 아이디찾기 창의 구성은 이메일 필드, 인증번호 발송 버튼, 인증번호 필드, 인증번호 확인 버튼, 취소버튼으로 구성됨	
		1.4.2	인증번호 발송 버튼 - 이메일 필드에 이메일 작성후 인증번호 발송 버튼을 클릭시 인증번호 필드에 3:00의 카운트 다운이 나오며 이메일 필드의 이메일로 인증번호가 발송됨	
		1.4.3	인증번호 확인 버튼 - 인증번호 필드에 인증번호를 기입후 인증번호 확인 버튼을 눌렀을 때 인증번호 일치시 인증번호 확인 버튼이 사라지며 인증번호가 확인되었습니다 텍스트가 출력됨 - 이후 페이지내에 아이디는 “ ”입니다 의 형식으로 텍스트가 출력됨 - 취소 버튼은 사라지고 중앙 최하단에 확인 버튼이 생김 확인 버튼 클릭시 초기화면으로 넘어감	
2.0	화면 기본값			
2.1	화면 기본값	2.1.1	앱 이름 출력 - 좌측 상단에 앱 이름 출력	
		2.1.2	설정버튼 - 우측 상단에 설정 버튼이 있으며 버튼 클릭시 설정 버튼으로 넘어감 - 설정 버튼은 톱니바퀴 모양의 아이콘으로 구성됨	
		2.1.3	하단바 - 하단바를 3등분 하여 각각 집 아이콘, 레시피 아이콘, 쓰레기통 아이콘으로 구성 - 각 아이콘은 각각 홈 버튼, 레시피찾기 버튼, 음식물쓰레기 관리버튼으로 구성됨 - 각 버튼을 클릭했을 경우 U모양의 흰 사각형이 버튼을 누른 것같은 화면을 표현함	

ID	구분	SID	상세 설명	비고
3.0	상품추가			
3.1	상품 추가	3.1.1	상품 추가 버튼 - 메인 페이지(하단 홈버튼 클릭시 나오는 페이지)에서만 존재 - 형태는 우측 하단에 초록색 원 안에 투명한 +모양의 버튼으로 구성됨 - 클릭시 상품 추가 페이지중 바코드 인식 페이지로 이동함	-
		3.1.2	바코드 인식 페이지 - 페이지는 위에서부터 텍스트, 카메라, 버튼2종류(바코드 / 직접입력), 취소버튼 으로 구성됨 - 텍스트로 화면 앵글안에 바코드를 스캔해 주세요 가 출력됨 - 카메라 안에 사각형모양의 앵글이 존재함 - 바코드 버튼과 직접입력 버튼은 나란히 있으며 기본으로 바코드 버튼이 눌러져 있음 - 취소버튼은 오른쪽 하단에 있음 - 취소버튼 클릭시 메인페이지로 이동 - 앵글안에 바코드를 스캔할 시 바코드 정보 중 상품 이름을 저장하며 유통기한 인식 페이지로 넘어감 - 직접입력을 클릭 시 페이지위에 상품명을 입력해달라는 다이얼로그 창이 나타남 - 다이얼로그 창을 이용하여 상품명을 입력한 후 확인버튼을 눌렀을 때 유통기한 인식 페이지로 넘어감	
		3.1.3	유통기한 인식 페이지 - 페이지는 위에서부터 텍스트, 카메라, 버튼2종류(유통기한 / 직접입력), 취소버튼 으로 구성됨 - 텍스트로 화면 앵글안에 유통기한을 스캔해 주세요 가 출력됨 - 카메라 안에 사각형모양의 앵글이 존재함 - 유통기한 버튼과 직접입력 버튼은 나란히 있으며 기본으로 바코드 버튼이 눌러져 있음 - 취소버튼은 오른쪽 하단에 있음 - 취소버튼 클릭시 메인페이지로 이동 - 앵글안에 유통기한을 스캔할 시 OCR기술로 유통기한내 날짜를 추출 후 상세 페이지로 넘어감 - 직접입력을 클릭 시 페이지위에 유통기한을 입력해달라는 다이얼로그 창이 나타남 - 다이얼로그 창을 이용하여 상품명을 입력한 후 확인버튼을 눌렀을 때 상세 페이지로 넘어감	
		3.1.4	상세페이지 - 메인페이지가 어두워지고 그 앞에 상세페이지가 보이는 형태로 구성 - 사진등록, 상품명, 분류, 보관장소, 소비기한, 수량, 메모를 할 수 있음 - 사진등록을 클릭하면 갤러리에서 사진을 가져와 등록할 수 있으며 선택사항임 - 상품명은 바코드 인식 페이지에서 가져온 상품명이며 기본값이며 수정가능 - 분류는 미분류가 기본값이며 냉장고, 냉동고, 상온을 선택할 수 있음 - 보관장소는 미분류가 기본값이며 고기,해산물,야채,과일,유제품,음료,기타를 선택할 수 있음 - 소비기한은 유통기한 스캔 페이지에서 가져온 유통기한이 기본값이며 수정가능 - 수량은 숫자 양옆의 +나 -버튼을 클릭해서 조절해도 되고 숫자를 클릭하여 직접 키패드로 입력해도 변경되며 최소값은 1이고 최댓값은 99임 - 수량의 숫자가 다음과 같을때 다음과 같은 효과가 발생함 Case1) 수량의 숫자가 1보다 작아지려고 할 때 수량은 1보다 작을 수 없습니다 라는 토스트 메시지 출력 Case2) 수량의 숫자가 99보다 커지려고 할 때 수량은 99보다 클 수 없습니다 라는 토스트 메시지 출력 - 메모칸 버튼을 클릭하면 메모를 할 수 있음 - 제일 하단 추가버튼을 클릭하면 상품이 메인화면에 추가됨	

ID	구분	SID	상세 설명	비고
4.0	상품관리 페이지			
4.1	상품 관리 페이지 검색 및 필터	4.1.1	소비기한 임박 상품 버튼, 소비기한 만료상품 버튼 - 앱 이름 아래에 위치 - 각 버튼 옆에는 개수가 표현됨 - 버튼 클릭시 소비기한 임박 상품 버튼은 유통기한이 7일 이내인 상품을, 소비기한 만료상품 버튼은 유통기한이 지난 상품을 검색해줌	
		4.1.2	검색 필드 - 소비기한 임박상품 버튼, 소비기한 만료상품 버튼 밑에 바 형태로 위치 - 연한 회색으로 재료검색이라는 텍스트가 힌트로 보여줌 - 검색 시 검색필드의 값이 포함된 모든 상품을 보여줌	
		4.1.3	필터 버튼 - 검색필드 옆에 작은 아이콘으로 위치 - 클릭시 메인페이지가 어두워지고 그 앞에 필터페이지가 보이는 형태로 구성 - 필터 페이지는 위치 / 분류중 1개이상을 선택하여 결정됨 - 필터를 정하면 검색필드에 초록색 글씨로 필터(위치: 분류:)순으로 텍스트가 나타나며 검색필드 제일 우측에 X버튼이 생김 - X버튼 클릭 시 필터가 사라짐 - 필터에 위치를 넣을 경우 검색결과가 출력될 때 위치에 따라 큰 박스로 묶여서 표현됨	
4.2	상품 텍스트 박스	4.2.1	구성 - 사진, 유통기한, 유통기한까지 남은 일, 상품명, 위치, 분류, 수량, 메모로 구성됨	
		4.2.2	사진 - 사진은 제일 왼쪽에 위치하며 사진을 추가하지 않았을 경우 사진틀만 표시됨	
		4.2.3	배치 - 사진 우측으로 초록색 가로선이 그어지며 그위로 상품명, 분류, 유통기한, 유통기한까지 남은 일이 표시되며 밑으로는 위치와 수량, 메모가 표시됨	
		4.2.4	메모 - 다음과 같은 케이스에 따라 다르게 표시됨 Case1) 메모값이 없을경우 연한 회색으로 메모없음이 출력됨 Case2) 메모의 양이 상품 텍스트 박스의 크기보다 클 경우 검정색으로 출력되다 일정 이상의 글자수가 되면 ...로 표시됨 Case3) 메모의 양이 상품 텍스트 박스의 크기보다 작을 경우 메모가 검정색으로 출력됨	
		4.2.5	유통기한 남은 일수 출력 - 현재 날짜와 비교하여 D-나 D+로 표현함 - 다음과 같은 케이스에 따라 다르게 표시됨 Case1) 유통기한이 7일 이상 남을 때 바탕색이 초록색으로 출력됨 Case2) 유통기한이 지났을 경우 바탕색이 빨강색으로 출력됨 Case3) 유통기한이 7일 이내지만 지나지 않았을 경우 노란색으로 출력됨	
		4.2.6	더블 클릭시 이벤트 - 상품 박스 더블 클릭시 상품 상세페이지로 넘어가 상품내 정보를 변경할 수 있음	
		4.2.7	우측 드래그시 이벤트 - 상품 박스를 우측으로 드래그시 상품 박스가 우측으로 밀리면서 빨간 쓰레기통 버튼이 나옴 - 버튼 클릭시 상품이 삭제됨	
		4.2.8	롱클릭시 이벤트 - 하단바가 선택상품 추천 레시피와 선택 상품 삭제 버튼으로 바뀌면서 선택모드로 들어감 - 선택모드 진입 시 각 상품 박스 좌측상단에 체크 박스가 생성되며 상품 박스 클릭 여부로 체크박스 선택여부를 바꿀 수 있음 - 선택모드에서 탈출하고 싶을 경우 휴대폰 자체의 뒤로 가기 버튼을 클릭하여 탈출 - 선택모드에서 선택 후 선택 레시피 추천 버튼을 클릭 시 선택한 상품의 이름을 필터로 한 레시피 검색 - 선택모드에서 선택 후 삭제 버튼을 누르면 삭제여부를 한번 더 묻는 다이얼로그 창이 뜬 후 삭제버튼을 누를 시 삭제	

ID	구분	SID	상세 설명	비고
5.0	레시피 페이지			
5.1	레시피 페이지 검색 및 필터	5.1.1	검색 필드 - 상품 관리 페이지의 검색필드와 같은 위치에 위치하지만 상품관리 페이지의 필터버튼이 없기에 필드의 길이가 더 김 - 검색 시 검색한 재료가 들어가는 레시피를 박스형식으로 띄움 - 여러 개 검색시 검색한 재료가 들어가는 레시피를 같은 재료끼리 박스형식으로 묶어서 띄움	
		5.1.2	추가검색 버튼 - 검색된 레시피에 대해 +버튼 클릭시 보여주지 못한 추가 레시피를 볼 수 있음	
		5.1.3	기본 추천 레시피 - 하단바의 레시피 클릭시 기본으로 상품 중 에 유통기한이 얼마 안 남은 순으로 레시피를 추천해 주며 이외 요즘 가장 인기있는 레시피를 추천해줌	
5.2	레시피 텍스트 박스	5.2.1	구성 -사진, 레시피 이름, 레시피 재료로 구성됨	
		5.2.2	사진 - 사진은 제일 왼쪽에 위치하며 사진을 추가하지 않았을 경우 사진들만 표시됨	
		5.2.3	배치 - 사진 우측으로 초록색 가로선이 그어지며 그 위로 레시피 이름이, 그 밑으로는 들어가는 재료가 표시됨 - 재료는 가지고 있는 상품의 경우 진한 색으로 표시됨	
6.0	음식물 쓰레기 배출 페이지			
6.1	음식물 쓰레기 배출 페이지	6.1.1	배출 음식물 쓰레기양 통계 - 배출 음식물 쓰레기양 통계를 주/ 월 별로 표시하는 막대그래프 구성 - 그 밑으로 지난달 보다 얼마나 더 혹은 얼마나 덜 버렸는지 표시한 그림 추가 - 가로로 된 막대에 원을 이용하여 배출한 음식물 쓰레기 양을 직관적으로 표현하며 규칙은 다음과 같음 Case1) 지난 주 / 지난 달보다 버린 양이 적을 경우 원의 색이 초록색으로 출력됨 Case2) 지난 주 / 지난 달이랑 버린 양이 같을 경우 원의 색이 노란색으로 출력됨 Case3) 지난 주 / 지난 달보다 버린 양이 많을 경우 원의 색이 빨강색으로 출력됨	
		6.1.2	배출 음식물 쓰레기 추가 삭제 버튼 - 통계표 밑에 각각 추가 / 삭제 버튼 구성 - 추가 버튼을 눌렀을 경우 음식물 쓰레기 배출 페이지가 어두워지고 그 앞에 추가페이지 가 보이는 형태로 구성 - 추가 페이지는 몇L를 버렸는지 선택하는 버튼과 취소, 확인 버튼으로 구성되어 있음 - 원하는 L를 클릭 후 확인버튼을 누를 경우 버린 음식물 쓰레기의 양이 추가됨 - 삭제 버튼을 눌렀을 경우 음식물 쓰레기 배출 페이지가 어두워지고 그 앞에 삭제페이지 가 보이는 형태로 구성 - 삭제 페이지는 몇L를 잘못 추가했는지 선택하는 버튼과 취소, 확인 버튼으로 구성되어 있음 - 원하는 L를 클릭 후 확인버튼을 누를 경우 버린 음식물 쓰레기의 양이 삭제됨	
		6.1.3	필터 - 메인 페이지의 필터버튼과 같은 위치에 필터버튼이 위치 - 클릭시 통계내 집계단위를 월로 할지 주로 할지 설정할 수 있음	

ID	구분	SID	상세 설명	비고
7.0	설정(추가기능)			
7.1	설정 및 추가기능	7.1.1	설정버튼 - 상품 페이지, 레시피 페이지, 음식물 쓰레기 통계 페이지 어디든 우측 상단위에 설정 아이콘이 있어 클릭 시 설정으로 들어갈 수 있음	
		7.1.2	프로필 - 로그인 중인 프로필이 설정창에 나오며 프로필 변경이 가능함	
		7.1.3	알림 설정 - 알림과 관련되어 설정을 할 수 있음 - 설정할 수 있는 내용은 시간, 요일, 알림여부가 있음	
		7.1.4	공지사항 - 관리자가 작성한 공지사항을 박스 형태로 보여줌 - 기본 박스에서 보여지는 내용은 제목, 날짜, 우측버튼으로 구성됨 - 우측 버튼 클릭시 그 박스에 대한 본문 내용을 확인 할 수있음	
		7.1.4	문의하기 - 회원가입 버튼을 클릭 시 회원가입 창으로 넘어감 - 회원가입 창은 위에서부터 아이디필드, 중복확인버튼, 비밀번호 필드, 비밀번호 확인 필드, 이메일 필드, 인증번호 발송버튼, 인증번호 필드, 인증번호 확인버튼, 취소 및 회원가입버튼으로 이루어져 있음	
		7.1.5	친구에게 앱 추천하기 - 버튼 클릭시 카카오톡으로 친구에게 앱 다운 URL을 전송함	
		7.1.6	개인정보 처리방침 - 버튼 클릭시 개인정보 처리방침에 관한 페이지로 넘어감	
		7.1.7	오픈소스 라이브러리 - 버튼 클릭시 앱에 사용한 오픈소스 라이브러리의 이름을 볼 수 있는 페이지로 넘어감	
		7.1.8	비밀번호 변경 - 1.3의 비밀번호 찾기와 같은 창이 출력됨 - 계정내 리더만 변경 가능(리더가 아닌 사람의 설정창에는 안나옴)	
		7.1.9	회원탈퇴 - 비밀번호를 한번 더 입력하는 페이지가 생성되어 비밀번호를 확인후 맞을 경우 탈퇴시 계정이 삭제되며 복구되지 않는다는 경고창을 출력함 - 경고창에서 탈퇴버튼을 클릭시 계정이 삭제됨 - 계정내 리더만 변경 가능(리더가 아닌 사람의 설정창에는 안나옴)	
		7.1.10	버전 정보 - 업데이트에 따른 버전 정보를 표시함	
		7.1.11	계정내 리더 변경 - 버튼 클릭 시 이메일 재인증을 통해 리더를 옮길 수 있음 - 계정내 리더만 변경 가능(리더가 아닌 사람의 설정창에는 안나옴)	

ID	구분	SID	상세 설명	비고
8.0	프로필			
8.1	프로필	8.1.1	프로필 - 프로필은 사진과 이름, 핀번호로 이루어진다.	
		8.1.2	최대 프로필의 개수 - 최대 프로필의 개수는 6개 이다	
		8.1.3	리더 - 최초로 만든 프로필이 리더이며 설정창에서 리더는 비밀번호를 변경하거나, 리더를 위임하거나, 회원을 탈퇴 할 수 있다. - 리더는 리더가 아닌 다른 프로필의 정보를 생성, 수정, 삭제 할 수 있다.	
		8.1.4	프로필 PIN번호 설정 - 초기 프로필을 만들 때 PIN.번호를 설정해야 하며 이후 설정 칸에서 자기자신의 PIN번호를 재설정 할 수 있다. - 리더라도 프로필 PIN번호를 설정할 수는 없다.	
		8.1.5	프로필 설정 - 프로필은 처음 로그인 할 때 혹은 설정 창에서 로그인 및 변경이 가능하다.	
9.0	관리자 페이지			
9.1	관리자 페이지	9.1.1	관리자 로그인 - 관리자 페이지 내의 관리자 아이디와 비밀번호로 로그인 가능	
		9.1.2	관리자 추가 - 관리자가 새로운 관리자의 아이디와 비밀번호를 추가하여 관리자를 추가할 수 있음	
		9.1.3	관리자 수정 - 추가한 관리자를 수정 및 삭제가 가능 함	
		9.1.4	회원 정보 조회, 수정, 삭제 - 회원의 정보를 조회, 수정, 삭제 할 수 있음	
		9.1.5	음식물 쓰레기 배출량 통계 조회 - 전체 인원에 대한 음식물 쓰레기 배출량 통계를 특정 날짜를 선택하여 확인 할 수 있음	
10.0	기타 사항			
10.1	기타 사항	10.1.1	퍼스널 컬러 - 바탕색을 초록색 / 회색 / 흰색 계열로 정하면 좋을 것 같음	
		10.1.2	아이콘 사용 - 아이콘 사용을 적극적으로 하여 접근성을 높혔으면 좋을 것 같음	
		10.1.3	상품 개수에 관한 응답속도 - 50개의 상품이 등록되어도 상품페이지의 응답속도가 2초 이내로 들어와야함	
		10.1.4	중복로그인 - 여러 기기가 한 계정으로 로그인하는 중복 로그인을 허용함	
		10.1.5	리더 - 프로필 중 방장을 리더로 정해 비밀번호변경, 회원탈퇴, 리더변경을 할 수 있음	
		10.1.6	정확도 - OCR기술의 정확도 95%이상으로 유지한다.	